

II Parcial: Ordinario

Sábado 13 de Octubre

Instrucciones Generales: Esta es una prueba de desarrollo por lo que deben aparecer todos los pasos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada, en un cuaderno de examen o en hojas debidamente grapadas. No son procedentes reclamos de preguntas resueltas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Durante la prueba no se permite intercambiar instrumentos o materiales, ni usar dispositivos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Verifique que el enunciado consta de 6 preguntas.

1. Considere la ecuación diferencial $(1 - x^2)y'' + 2xy' - 2y = 0$ (*).
 - a) Sabiendo que la función $y(x) = x$ es solución de la ecuación diferencial (*), determine una segunda solución de la ecuación. (3 puntos)
 - b) Escriba la solución general de (*). (1 punto)
2. Determine una ecuación diferencial lineal homogénea de **coeficientes reales de menor orden** posible que tenga a $y_1(x) = x$ y $y_2(x) = \cos(3x)$ como parte de su conjunto solución linealmente independiente (conjunto fundamental de soluciones). (3 puntos)
3. Considere la ecuación diferencial $\phi(D)y = xe^{3x} + \cos x + 2$ donde $\phi(D)$ es algún polinomio. Si su solución complementaria es $y_c = c_1e^{3x} + c_2xe^{3x} + c_3$, con c_1, c_2 y c_3 constantes arbitrarias, **proponga únicamente la forma de una solución particular** de la ecuación diferencial dada. (3 puntos)
4. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:
 - a) $y''' - y'' - 4y' + 4y = x + e^{2x}$ (5 puntos)
 - b) $(5x + 2)^2y'' + (5x + 2)y' + y = 0$ (5 puntos)
5. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial $(\ln x)y'' - \frac{1}{x}y' + \frac{1}{x^2}y = (\ln x)^2$, sabiendo que tiene como solución complementaria a $y_c = Ax + B(-1 - \ln x)$. (5 puntos)

Continúa en la siguiente página

6. Considere un resorte que cuelga verticalmente de una viga, el cual tiene una constante de restauración $k = 1000$. Se sujeta en la parte inferior del resorte, un objeto de masa diez kilogramos y el sistema se libera hasta alcanzar la posición de equilibrio.

A partir de esa posición, el objeto se hala hacia abajo 0,05 metros y se le aplica una velocidad inicial hacia arriba de 0,1 metros por segundo.

Considere además, que sobre el sistema actúa una fuerza amortiguadora igual a 160 veces la velocidad instantánea.

- a) Determine una ecuación diferencial, con sus condiciones iniciales, que permite hallar la posición del objeto en cualquier instante t . **(2 puntos)**
- b) Determine la función de posición del objeto en cualquier instante. t . **(3 puntos)**